

Vektoripaja

Paperinen työpaketti

Low-poly 3D-mallinnin Windows-työpöytäsovelluksena (Python): Inkscapen SVG → 3D-malli → .obj.

Tekoälyavusteinen työtapa: Copilot suunnittelee, GitHub Copilot toteuttaa.

Vk 40/2026–vk 9/2027 · syysloma vk 42 · joululoma 18.12.–10.1. · talviloma vk 8 · luovutus pe 5.3.2027

Tämä paketti on aikataulu ja tarkistuslista tilanteisiin, joissa sivusto ei ole auki. Projektipäiväkirja kirjoitetaan sivustolla ja viedään repositoryn project-docs-kansioon. Rasti tässä vihossa ei ole palautus: työ on aina Git-repositoryssa.

Repository on julkinen. Sinne ei laiteta henkilötietoja, testaajien nimiä eikä itsearviointia. Ne lähetetään ohjaajalle Teamsissa.

Viikkopalaveri ohjaajan kanssa on maanantaina tai tiistaina. Päivä sovitaan viikolla 40.

Aikataulu

Vko	Pvm	Viikon aihe	Vaihe
40	28.9.– 2.10.	Aloitus: työkalut, repository ja oma MVP	A
41	5.–9.10.	Harjoitussykli: pyörivä kuutio julki	A
42	12.– 16.10.	Syysloma – ei projektityötä	–
43	19.– 23.10.	SVG-tuonti: polut näkyviin	B
44	26.– 30.10.	Hierarkia: layerit ja ryhmät osiksi	B
45	2.–6.11.	Revolve: profiilista pyörähdyskappale	B
46	9.–13.11.	Inflate ja kamera: putki ja suorat näkymät	B
47	16.– 20.11.	Transformit: valitse, siirrä, kierrä ja skaalaa	B
48	23.– 27.11.	Pivot: kiertopiste prosentteina	C

49	30.11.– 4.12.	OBJ-vienti: osat erillisinä Blenderiin	C
50	7.–11.12.	Tallennus ja MVP: versio v0.1 julki	C
51	14.– 17.12.	Katselmointi: asiakkaat kokeilevat MVP:tä	C
52	21.– 25.12.	Joululoma – ei projektityötä	–
53	28.12.– 1.1.	Joululoma – ei projektityötä	–
1	4.–8.1.	Joululoma – ei projektityötä	–
2	11.–15.1.	Paluuviikko: testit läpi ja tärkeän jatkon järjestys	D
3	18.–22.1.	Päivitä SVG: muokattu piirros malliksi	D
4	25.–29.1.	Jousto ja tärkeä jatko: rästit tai seuraava toiminto	D
5	1.–5.2.	Saavutettavuus: isot säätimet ja näppäimistö	D
6	8.–12.2.	Julkaisutesti: julkaisuehdokas v1.0-rc1	E

7	15.–19.2.	v1.0: julkaisu ja asiakkaiden vahvistus	E
8	22.–26.2.	Talviloma – ei projektityötä	–
9	1.–5.3.	Näyttö: demo ja luovutus	E

Palautus viimeistään pe 5.3.2027. Sivusto: tehtävien tarkat ohjeet, toteutusavut ja projektipäiväkirja.

Vaihe A – Työkalut ja harjoitussykli

Vko 40 · 28.9.–2.10. – Aloitus: työkalut, repository ja oma MVP

VS Code ja GitHub ovat korkean kontrastin teemassa. Komennot `git --version` ja `python --version` tulostavat versiot. Julkinen repository on kloonattu VS Codeen ja jaettu ohjaajalle. `project-docs/mvp.md` on pushattu.

- Tarkista, mitä on jo asennettu. Asenna näistä puuttuvat: VS Code, Git, Python 3.13, VS Coden Python-laajennus, Inkscape ja Blender. Vaihda VS Codeen ja GitHubiin korkean kontrastin teema.
- Luo julkinen repository README-tiedoston kanssa. Kloonaa se VS Codeen. Jaa se ohjaajalle.
- Kirjoita MVP omin sanoin tiedostoon `project-docs/mvp.md`. Tee commit ja push. Lähetä kysymyslista asiakkaille.
- Mittaa yhden agenttipyyntöön hinta viestipohjalla. Kirjaa hinta päiväkirjaan.

Valmis kun: Ohjaaja näkee repositoryn, `mvp.md` on GitHubissa, kysymyslista on lähetetty, ja päiväkirjassa on agenttipyyntöön hinta tai merkintä "odottaa käyttönäkymää".

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: repositoryn osoite, project-docs/mvp.md GitHubissa ja agenttipyyntö hinta päiväkirjassa.

Vko 41 · 5.–9.10. – Harjoitus sykli: pyörivä kuutio julki

Sovelluksen ikkunassa pyörii kuutio. Testit 1 ja 2 menevät läpi. GitHubin releasessa on zip, jonka itsetesti meni läpi.

- Päätä, hyväksytkö teknisen ehdotuksen. Perustele päätös suunnitelmaan. Pura pohja. Luo virtuaaliympäristö ja asenna kirjastot itse komennoilla.

- Kirjoita ennen koodia testi 1: kiertokulma. Mitä odotat, kun kiertokulma saa ajan 0 ja nopeuden 0,5? Entä kun aika on 3?

- Tee kortti #1 (kuutio) työsyklillä mallikortin avulla. Aja testi 1.

- Tee kortti #2 (release) työsyklillä. Aja testi 2: julkaisu. Käytä releasen zipistä purettua sovellusta.

Valmis kun: Releasen zipistä purettu sovellus käynnistyy, ja kuutio pyörii. Actionsin ajo on vihreä, eli itsetesti meni läpi. `pytest` näyttää, että testi 1 menee läpi. Issuet #1 ja #2 on suljettu commitilla.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: releasen v0.0.41 osoite, issuet #1 ja #2 suljettuina sekä

testien 1 ja 2 tulokset issueissa.

Vko 42 · 12.–16.10. – Syysloma

Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä. Jatka viikolla 43 tilatiedoston Seuraavana-kohdasta.

Vaihe B – MVP-ydin: SVG:stä muotoja

Vko 43 · 19.–23.10. – SVG-tuonti: polut näkyviin

Inkscapessa piirretty SVG avautuu sovellukseen. Sen polut näkyvät 3D-näkymässä viivoina.

- Piirrä Inkscapessa testitiedosto, jossa on nimetyt layerit ja kolme sisäkkäistä ryhmää.
- Kirjoita testit 3–5 ennen toteutusta: kolme polkua, haitallinen SVG, jossa on `<script>`, ja väärä tiedosto, joka ei ole SVG.
- Kirjaa kansiorakenne ja moduulien rajat suunnitelmaan.
- Toteuta tuonti työsyklillä Tiedosto-kaistalla, tiedosto kerrallaan.
- Kokeile svgelementsin rajoitteita omalla tiedostollasi. Kirjaa ne kirjastot.md:hen. Julkaise viikon versio tagilla v0.0.43.

Valmis kun: Oma SVG avautuu tiedostoikkunasta, testit 3–5 menevät läpi, ja `project-docs/kirjastot.md:ssä` on kaksi svgelementsin rajoitetta omalla tiedostolla kokeiltuna.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: oma SVG-tiedosto, testit 3–5 issueissa, project-

Vko 44 · 26.–30.10. – Hierarkia: layerit ja ryhmät osiksi

SVG:n layerit ja ryhmät muuttuvat solmupuuksi eli mallin vanhempi–lapsi-puuksi. Hierarkiapaneeli näyttää osien nimet sisennettyinä.

- Kirjoita hierarkian muunnoksen rajapinta ja testit 6–8 ennen toteutusta.
- Toteuta Agentti-kaistalla muunnos ja maailmamuunnos puhtaina funktioina sekä hierarkiapaneeli.
- Päätä valinnan toiminta. Kirjaa se suunnitelmaan.
- Vertaa kahta tapaa valita revolve. Tuo suositus ensi viikon palaveriin. Julkaise viikon versio tagilla v0.0.44.

Valmis kun: Oman tiedostosi kolme ryhmätasoa näkyvät paneelissa sisennettyinä. Testit 6–8 ja maailmamuunnoksen lisätesti menevät läpi.

Suunnitelmassa on valinnan toiminta perusteluineen.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: rajapinta, testit 6–8 ja maailmamuunnoksen lisätesti issueissa, hierarkiapaneeli releasessa v0.0.44 ja valinnan päätös suunnitelmassa.

Vko 45 · 2.–6.11. – Revolve: profiilista pyörähdyskappale

Puoliprofiilista syntyy pyörähdyskappale. Segmenttien määrää voi säätää välillä 3–32. Kappaletta voi kiertää hiirellä joka puolelta.

- Sovi palaverissa revolven valintatapa. Kirjaa, mitä profiilille tehdään akselin väärällä puolella.
- Kirjoita testit 9–11 ennen toteutusta. Kysy tarvittaessa kysymystilassa, miten trimeshin revolve lukee pisteet.
- Toteuta revolve, segmenttisäädin ja orbit työsyklillä. Julkaise viikon versio tagilla v0.0.45.

Valmis kun: Oma profiilisi pyörähtää kappaleeksi, segmenttisäädin muuttaa särmien määrää välillä 3–32, ja testit 9–11 menevät läpi.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: testit 9–11 issueissa, pyörähdyskappale releasessa v0.0.45 ja sovittu valintatapa issue-kommenttina.

Vko 46 · 9.–13.11. – Inflate ja kamera: putki ja suorat näkymät

Viivapolusta syntyy putki, jossa on 3–8 sivua.

Orientaatiowidgetillä kameran voi kääntää katsomaan suoraan edestä, sivulta tai ylhäältä. View lock -painike lukitsee kierron.

- Kirjoita testit 12–14 ennen toteutusta.
- Toteuta inflate ja sivumäärän säädin työsyklillä. Tee putki PyVistan tube-suodattimella. Kirjaa putkigeometrian rajoitteet.
- Toteuta orientaatiowidget ja view lock -painike työsyklillä. Julkaise viikon versio tagilla v0.0.46.

Valmis kun: Inflate on valmis, kun oma polkusi muuttuu putkeksi, sivumäärän voi valita väliltä 3–8 ja testit 12–13 menevät läpi. Kamera on valmis, kun orientaatiowidgetin akselin klikkaus kääntää kameran suoraan akselin suuntaan, view lock estää kierron ja testi 14 menee läpi. Jos kamera siirtyy viikolle 47, se on sovittu vaihtoehto eikä virhe.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: testit 12–14 issueissa, putki ja suorat näkymät releasessa v0.0.46 ja putkigeometrian rajoitteet kirjastot.md:ssä.

Vko 47 · 16.–20.11. – Transformit: valitse, siirrä, kierrä ja skaalaa

Osan voi valita. Sen voi siirtää, kiertää ja skaalata transformipaneelin numerokentillä ja näppäimistöllä. Lapset seuraavat vanhempaa.

- Kirjoita ennen toteutusta testi 15: lapsi seuraa. Mitä odotat lapsen paikalle, kun vanhempaa siirretään 10 yksikköä?

- Toteuta valinta suunnitelmasi mukaan. Toteuta siirto, kierto ja skaalaus transformipaneeliin työsyklillä.
- Aja testi 15. Jos se ei mene läpi kahdella yrityksellä, avaa havaintoissue. Julkaise viikon versio tagilla v0.0.47.

Valmis kun: Osan voi valita suunnitelmasi mukaan. Siirto, kierto ja skaalaus toimivat numerokentillä ja pikanäppäimillä. Testi 15 menee läpi, tai siitä on havaintoissue.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: testi 15 issueissa, transformit releasessa v0.0.47 ja pakollisen ytimen tilanne palaverin issue-komentissa.

Vaihe C – MVP valmiiksi ja katselmointi

Vko 48 · 23.–27.11. – Pivot: kiertopiste prosentteina

Pivot on oletuksena kappaleen keskipisteessä. Sen voi asettaa transformipaneelissa prosentteina X, Y ja Z.

- Kirjoita pivotin syötteen tarkistuksen rajapinta ja testit 16–18 ennen toteutusta.
- Toteuta pivot ja syötteen tarkistus työsyklillä.
- Lisää pivotin prosenttikentät transformipaneeliin käyttöliittymävaatimuksesi mukaan. Julkaise viikon versio tagilla v0.0.48.

Valmis kun: Pivot 50/50/50 on keskipisteessä, prosentit muuttavat pivotin paikkaa, virheellinen syöte käsitellään kriteerisi mukaan, ja testit 16–18 menevät läpi.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: rajapinta ja testit 16–18 issueissa sekä pivotin kentät releasessa v0.0.48.

Vko 49 · 30.11.–4.12. – OBJ-vienti: osat erillisinä Blenderiin

Malli tallentuu .obj-tiedostoksi, jossa jokainen osa on oma objektinsa. Tiedosto aukeaa Blenderissä.

- Kirjoita objektijaon rajapinta ja testit 19–20 ennen toteutusta.
- Toteuta vienti niin, että osien nimet säilyvät.
- Laske o-rivit VS Codessa. Avaa tiedosto Blenderissä kuvaohjeen mukaan.
- Kirjoita ensimmäinen virheenkorjausketju havaintoissueistasi. Kirjoita sille regressiotesti. Julkaise viikon versio tagilla v0.0.49.

Valmis kun: Kolmen osan mallista syntyy .obj-tiedosto, jossa on kolme o-riviä osien nimillä. Tiedosto aukeaa Blenderissä. Testit 19–20 menevät läpi.

Virheenkorjausketjun kuusi osaa ovat havaintoissuessa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: testit 19–20 issueissa, viety .obj-tiedosto, kuva Blenderistä ja virheenkorjausketju 1 havaintoissuessa.

Vko 50 · 7.–11.12. – Tallennus ja MVP: versio v0.1 julki

Projektin voi tallentaa JSON-tiedostoksi ja avata samassa tilassa. MVP on julkaistu versiona v0.1.

- Vertaa tallennustapoja oman suunnitelmasi kriteereillä. Kirjaa valinta suunnitelmaan.
- Kirjoita testit 21–22 ennen toteutusta.
- Toteuta tallennus ja avaus työsyklillä. Kirjoita tietoturva-arvio tuonnista ja avauksesta.

□ Julkaise MVP tagilla v0.1. Lataa zip releasesta ja käynnistä sovellus puretusta kansioista.

Valmis kun: Tallennettu projekti avautuu samassa tilassa, rikottu tiedosto antaa virheilmoituksen, `project-docs/tietoturva.md` on repositoryssa, ja releasen v0.1 zipistä purettu sovellus käynnistyy.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: tallennusvertailu suunnitelmassa, testit 21–22 issueissa, `project-docs/tietoturva.md` ja release v0.1.

Vko 51 · 14.–17.12. – Katselmointi: asiakkaat kokeilevat MVP:tä

Asiakkaat ovat kokeilleet MVP:tä. Antti on kokeillut releasen v0.1 zipiä omalla Windows-koneellaan. Matti on kokeillut sovellusta katselmoinnissa sinun koneellasi. Jokaisesta havainnosta on issue, jossa on asiakkaan antama prioriteetti.

□ Valmistele viiden minuutin demo omalla Inkscape-tiedostolla. Lähetä Antille releasen v0.1 osoite.

□ Pidä katselmointi. Antti kokeilee zipiä omalla Windows-koneellaan. Matti kokeilee sovellusta sinun koneellasi. Pidä heidän havaintonsa erillään omasta tulkinnastasi.

□ Tee havainnoista issuet. Kirjaa niihin asiakkaan prioriteetti.

□ Kirjoita tilatiedoston Seuraavana-kohtaan viikon 2 ensimmäinen tehtävä issue-numeroineen.

Valmis kun: Katselmointiloki on tiedostossa `project-docs/katselmointi.md`, jokaisesta havainnosta on issue prioriteetteineen, ja tilatiedoston Seuraavana-kohdassa on viikon 2 ensimmäinen tehtävä issue-numeroineen.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: `project-docs/katselmointi.md`, havaintoissuet prioriteetteineen ja tilatiedoston Seuraavana-kohta.

Vko 52 · 21.–25.12. – Joululoma

Joululoma alkaa pe 18.12. Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä.

Vko 53 · 28.12.–1.1. – Joululoma

Joululoma jatkuu. Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä.

Vko 1 · 4.–8.1. – Joululoma

Joululoma päättyy su 10.1. Jatka ma 11.1. viikolla 2 tilatiedoston Seuraavana-kohdasta.

Vaihe D – Jatkokehitys katselmoinnin pohjalta

Vko 2 · 11.–15.1. – Paluuviikko: testit läpi ja tärkeän jatkon järjestys

Kaikki testit menevät läpi. Tärkeän jatkon järjestys on sovittu tuntiarvioineen. Yksi pieni korjaus katselmoinnista on GitHubissa.

- Tarkista, että terminaalin rivin alussa lukee (.venv). Aja python tarkista_ymparisto.py, python main.py ja pytest. Kirjaa tulos.
- Ehdota tärkeän jatkon järjestys ja tuntiarviot asiakkaiden prioriteettien pohjalta. Sovi järjestys palaverissa.
- Tee yksi pieni korjaus katselmoinnin havainnoista Täydennys-kaistalla.

Valmis kun: `python tarkista_ymparisto.py` tulostaa joka rivin alkuun OK, `pytest` näyttää, että kaikki testit menevät läpi, tärkeän jatkon järjestys on sovittu palaverissa, ja korjauksen commit on GitHubissa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: testiajon tulos päiväkirjassa, tärkeän jatkon järjestys issueissa ja korjauksen commit.

Vko 3 · 18.–22.1. – Päivitä SVG: muokattu piirros malliksi

Päivitä SVG -toiminto rakentaa mallin uudelleen muokatusta tiedostosta. Osien transformit säilyvät.

- Sovi palaverissa, miten osat tunnistetaan uudesta tiedostosta.
- Kirjoita ennen toteutusta testi 23: Päivitä SVG.
- Toteuta toiminto omassa haarassa. Aja kaikki testit pytest-komennolla. Liitä haara päähaaraan pull requestilla.

Valmis kun: Muokattu SVG päivittyy malliin, transformit säilyvät, kaikki testit menevät läpi, ja pull request on yhdistetty päähaaraan.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: testi 23 issueissa ja yhdistetty pull request.

Vko 4 · 25.–29.1. – Jousto ja tärkeä jatko: rästit tai seuraava toiminto

Jos pakollisesta ytimestä on rästejä, ne ovat valmiit. Muuten seuraava sovittu tärkeän jatkon toiminto toimii.

- Tee ensin pakollisen ytimen rästit omassa haarassa, jos niitä on.
- Kirjoita ennen toteutusta testi 24: seuraava toiminto. Testi koskee seuraavaa tärkeän jatkon toimintoa.

□ Toteuta toiminto työsyklillä. Kirjoita toinen virheenkorkausketju.

Valmis kun: Pakollisen ytimen rästit on liitetty päähaaraan pull requestilla, tai tärkeän jatkon toiminto toimii ja testi 24 menee läpi. Virheenkorkausketjun kuusi osaa ovat havaintoissuessa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: testi 24 issuessa, valmis toiminto päähaarassa ja virheenkorkausketju 2 havaintoissuessa.

Vko 5 · 1.–5.2. – Saavutettavuus: isot säätimet ja näppäimistö

Sovelluksessa on isot säätimet ja näppäimistökäyttö. Lukija lukee jokaisen painikkeen nimen. Accessibility Insightsin tulokset ennen ja jälkeen on kirjattu. Jälkimittauksessa ei ole uusia virheitä, ja löydetty puutteet on korjattu.

□ Aja Accessibility Insightsin FastPass sovelluksen ikkunalle. Kirjaa perusmittaus.

□ Tarkista käyttöliittymävaatimuksesi. Kirjoita testit 25–26 ennen toteutusta.

□ Toteuta isot säätimet ja näppäimistökäyttö työsyklillä. Tee raahattavat kahvat vain, jos ne kuuluvat tärkeän jatkon järjestykseen.

□ Aja testit 25–26 näppäimistöllä ja Lukijalla. Aja FastPass uudelleen. Vertaa tuloksia.

Valmis kun: FastPassin tulokset ennen ja jälkeen on kirjattu, jälkimittauksessa ei ole uusia virheitä, testit 25–26 menevät läpi näppäimistöllä ja Lukijalla, ja löydetyt puutteet on korjattu tai kirjattu issueiksi.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: FastPassin tulokset ennen ja jälkeen, testit 25–26 issueissa ja korjausten commitit.

Vaihe E – Julkaisu ja näyttö

Vko 6 · 8.–12.2. – Julkaisutesti: julkaisuehdokas v1.0-rc1

Julkaisuehdokas v1.0-rc1 on jäädytetty. Toinen opiskelija on ladannut sen zipin GitHubista. Hän on kulkenut README:n avulla koko polun Inkscape-piirroksesta .obj-tiedostoon Windows-koneella, jossa ei ole Pythonia.

- Jäädytä sisältö. Merkitse julkaisuehdokas tagilla v1.0-rc1.
- Täydennä README ja käyttöohje. Kerro ohjeessa Inkscapen nimeämissäännöt.
- Pyydä julkaisutestaajaa lataamaan zip ja kulkemaan koko polku Windows-koneella, jossa ei ole Pythonia. Pidä hänen havaintonsa erillään omasta tulkinnastasi.

Valmis kun: Julkaisutestaajan .obj-tiedosto aukeaa, ja epäröinnit on listattu pöytäkirjaan. Testaajan nimi ja sanatarkat lausumat on lähetetty ohjaajalle Teamsissa. Repositoryyn on kirjattu vain rooli.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: tagi v1.0-rc1, README ja käyttöohje sekä project-docs/julkaisutesti.md.

Vko 7 · 15.–19.2. – v1.0: julkaisu ja

asiakkaiden vahvistus

Julkaisutestin estävät havainnot on korjattu. Versio v1.0 on julki. Antti on vahvistanut, että releasen zip toimii hänen Windows-koneellaan. Matti on nähnyt sovelluksen toimivan. Näyttömatriisin jokaisella rivillä on linkki työnäytteeseen.

- Korjaa estävät havainnot. Kirjoita kolmas virheenkorjausketju.
- Julkaise v1.0 tagilla. Pyydä Anttia vahvistamaan, että zip toimii hänen Windows-koneellaan. Näytä sovellus Matille omalla koneellasi.
- Linkitä näyttömatriisin rivit päiväkirjan tunnusten avulla.

Valmis kun: Estävät issuet on suljettu, release v1.0 ja sen zip näkyvät GitHubissa, Antti on vahvistanut toimivuuden omalla Windows-koneellaan, Matti on nähnyt sovelluksen demossa tai sinun koneellasi, ja jokaisella matriisin rivillä on linkki.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: tagi v1.0, virheenkorjausketju 3, asiakkaiden vahvistus ja linkitetty näyttömatriisi.

Vko 8 · 22.–26.2. – Talviloma

Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä. Jatka viikolla 9

näytön valmistelulla.

Vko 9 · 1.–5.3. – Näyttö: demo ja luovutus

Ajastettu 8–10 minuutin demo on pidetty. Kaikki viisi osaa on näytetty. Aineisto on luovutettu pe 5.3.2027.

- Jäädytä sisältö maanantaina. Tarkista, että jokainen työnäyte on repositoryssa.
- Harjoittele demo ajastettuna: tuotos, yksi tekninen ratkaisu omin sanoin, korjattu virhe, Git-historia ja työnkulku yhdellä kortilla.
- Kirjoita itsearviointi kolmesta tilanteesta. Lähetä se ohjaajalle Teamsissa.

Valmis kun: Demo on pidetty 8–10 minuutissa, kaikki viisi osaa on näytetty, itsearviointi on lähetetty ohjaajalle, ja aineisto on luovutettu perjantaina.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: demo, linkitetty näyttömatriisi ja itsearvioinnin lähetyspäivä päiväkirjassa.

Viimeiset viisi päivää

Ma 1.3. · Sisältöjääditys: työnäytteet repositoryssa

Ti 2.3. · Aineisto: päiväkirja, AI-loki ja näyttömatriisin linkit

Ke 3.3. · Demon harjoittelu ajastettuna toiselle henkilölle

To 4.3. · Puskuri ja itsearviointi Teamsissa ohjaajalle

Pe 5.3. · Demo ja luovutus

Sanasto

Projektin tunnukset ja ammattitermit siinä järjestyksessä, jossa ne tulevat vastaan. Jokainen on selitetty myös sivustolla ensimmäisen käytön kohdalla.

Copilot vko 40	Microsoft 365 Copilot. Tekoäly selaimessa BC:n tunnuksella. Suunnittelee ja pilkkoo viikon tavoitteen tehtäväkorteiksi. Tässä projektissa sana Copilot tarkoittaa aina tätä.
GitHub Copilot vko 40	koodityökalu VS Codessa. Tekoäly, joka toteuttaa tehtäväkortin VS Codessa. Tässä projektissa sana GitHub Copilot tarkoittaa aina tätä.
MVP vko 40	Minimum Viable Product. Pienin käytettävä versio. Tässä projektissa MVP on sama kuin pakollinen ydin ja valmistuu ennen joulua.
pakollinen ydin vko 40	Toiminnot, joiden pitää valmistua ennen joulua. Ilman niitä tuotosta ei ole.

tärkeä jatko vko 40	Toiminnot, jotka tehdään joululoman jälkeen, kun pakollinen ydin toimii.
jatkolista vko 40	Toiminnot, jotka jäävät tämän näytön jälkeen tehtäviksi. Ne eivät ole hylättyjä.
SVG vko 40	vektorikuva. Kuvan tiedostomuoto, jossa kuva koostuu poluista. Inkscape tallentaa piirrokset SVG-tiedostoiksi.
low-poly vko 40	3D-malli, jossa on vähän monikulmioita. Pinnat näkyvät tasaisina, kulmikkaina paloina.
tulkki vko 40	Python-tulkki. Ohjelma, joka ajaa Python-koodin. Komento <code>python</code> käynnistää tulkin. Tässä projektissa käytetään Python 3.13:a.

pip vko 40	Pythonin paketinhallinta. Työkalu, joka asentaa Python-kirjastoja. Se tulee Pythonin mukana. Kirjastot asennetaan komennolla <code>pip install</code> virtuaaliympäristöön.
virtuaaliympäristö vko 40	.venv. Projektin oma Python-kansio <code>.venv</code> . Projektin kirjastot asennetaan sinne, joten ne eivät sekoitu koneen muihin Python-projekteihin. Kun virtuaaliympäristö on päällä, terminaalin rivin alussa lukee <code>(.venv)</code> . Se luodaan viikolla 41.
repository vko 40	Git-repository. Projektin kansio GitHubissa. Siellä on koodi, historia ja issuet. Kaikki työnäytteet ovat repositoryssa.
README vko 40	Repositoryn etusivun ohje. Kertoo, mikä työkalu on ja miten sen saa käyttöön.

kloonaus vko 40	Repositoryn kopiointi omalle koneelle. VS Code ja GitHub Copilot käsittelevät kloonattua kansiota.
commit vko 40	Yksi nimetty muutos Gitissä. Commitilla on viesti ja tunnus.
push vko 40	Commitien lähetys omalta koneelta GitHubiin.
Collaborator vko 40	Henkilö, jolle repository on jaettu. Ohjaaja näkee ja voi kommentoida repositoryä.
tilatiedosto vko 40	PROJEKTIN-TILA.md. Tiedosto, jossa on kohdat Valmista, Seuraavana, Tehdyt päätökset ja Avoimet kysymykset. Liität sen Copilotiin. Älä anna sitä GitHub Copilotille.
viestipohja vko 40	Valmis viesti, jonka kopioit ja täydennät. Sivun Kopioi-nappi kopioi sen.

krediitti vko 40	GitHub Copilotin käyttöraha. 200 krediittiä kuukaudessa. Yksi krediitti on 0,01 USD. Agenttitila kuluttaa niitä. Täydennykset ovat ilmaisia. Budjetti nollautuu kuun 1. päivänä, eikä käyttämätön osuus siirry.
agenttitila vko 40	Agent. GitHub Copilotin tila, joka muokkaa useaa tiedostoa. Kuluttaa krediittejä.
käyttönäkymä vko 40	GitHubin sivu, jolla krediittien kulutus näkyy.
projektipäiväkirja vko 40	Tämän sivun viikkokirjaus: mitä teit, miksi ja missä työnäyte on. Ladataan kansioon project-docs joka viikko.
AI-loki vko 40	Tämän sivun loki tekoälyn käytöstä: mihin pyysit apua, hyväksyitkö, korjautitko vai hylkäsitkö ja miksi.
viikkopalaveri vko 40	Viikon tapaaminen ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina. Tiimi tarkoittaa tässä projektissa sinua ja ohjaajaa.

työsykli vko 41	kuusi askelta. Suunnittele, Siirrä, Rakenna, Tarkista, Raportoi ja Kirjaa. Sama jokaisessa tehtäväkortissa.
tehtäväkortti vko 41	Yksi rajattu tehtävä: tavoite, kaista, tiedostot, Älä tee -kohta, hyväksymiskriteerit ja testi.
hyväksymiskriteeri vko 41	Havaittava ehto, jonka pitää toteutua, jotta kortti on valmis. Esimerkiksi: kuutio näkyy ja pyörii.
issue vko 41	GitHub-issue. Tehtäväkortti GitHubissa, label tehtäväkortti. Suljetaan commit-viestin rivillä <code>Closes #N</code> .
mallikortti vko 41	Valmis esimerkkikortti, johon omaa korttia verrataan. Viikolla 41 siinä on myös testipohja.

kaista vko 41	Tiedosto, Täydennys tai Agentti. Toteutustapa. Tiedosto-kaista: Copilot kirjoittaa koodin yksi tiedosto kerrallaan. Täydennys-kaista (viikolta 43): kommentti ja täydennys VS Codessa, myös testit. Agentti-kaista (viikolta 44): GitHub Copilotin agenttitila useaan tiedostoon.
testi vko 41	numeroitu testitapaus. Testillä on numero ja nimi, esimerkiksi testi 1: kiertokulma. Numero kertoo järjestyksen: testi 1 on ensimmäinen, testi 2 toinen. Odotettu tulos kirjataan, ennen kuin koodi tehdään. Lisätesti on ylimääräinen testi ilman numeroa.

tekninen pohja vko 41	PySide6, PyVista, trimesh ja pytest. Sovelluksen perusta. PySide6 (Qt) tekee ikkunan ja painikkeet. PyVista piirtää 3D-näkymän. trimesh tekee 3D-kappaleet ja .obj-tiedoston. pytest ajaa testit.
requirements.txt vko 41	kirjastolista. Tiedosto, jossa ovat projektin kirjastot versioineen. Kirjastot asennetaan komennolla <code>pip install -r requirements.txt</code> . Uusi kirjasto lisätään tänne vain ohjaajan luvalla.
tagi vko 41	Nimetty versio Gitissä, esimerkiksi v0.0.41, v0.1 tai v1.0. Tagin push käynnistää julkaisun.
GitHub Actions vko 41	GitHubin automaatio. Kun pushaat tagin, automaatio ajaa testit ja tekee Windows-version. Sitten se ajaa Windows-versiolle itsetestin ja lisää zipin releaseen.

paketointi vko 41	Sovellus ja sen kirjastot kootaan kansioksi, joka toimii ilman Pythonia. Tässä projektissa paketoinnin tekee PyInstaller tiedoston <code>vektoripaja.spec</code> ohjeilla.
itsetesti vko 41	Sovelluksen oma tarkistus: <code>Vektoripaja.exe --itsetesti</code>. Se lukee esimerkki-SVG:n ja tekee siitä 3D-kappaleet ja <code>.obj</code>-tiedoston. Ikkunaa ei avata. GitHub Actions ajaa sen jokaiselle julkaisulle.
release vko 41	julkaisusivu. GitHubin sivu, josta valmiin version voi ladata. Tässä projektissa releasessa on zip, jossa on Windows-versio.
zip vko 41	pakattu kansio. Yksi tiedosto, jonka sisällä on kansio. Pura zip ennen käyttöä: hiiren oikea painike ja Pura kaikki.
main vko 41	päähaara. Repositoryn päälinja. Julkaisu tehdään päähaarasta.

kahden yrityksen sääntö vko 41	Kun sama asia epäonnistuu kahdesti, lopetetaan yrittäminen ja palataan Copilotille.
täydennys vko 43	GitHub Copilotin harmaa koodiehdotus VS Codessa. Hyväksytään Tab-näppäimellä. Ei kuluta krediittejä.
moduuli vko 43	Kansio tai tiedosto, jolla on yksi vastuu. Esimerkiksi tuonti on eri moduuli kuin vienti.
havaintoissue vko 43	label havainto. Issue, johon kirjataan virhe: mitä odotit, mitä tapahtui ja miten virheen saa toistettua. Suljetaan korjauscommitilla.
layer vko 43	Inkscapen taso. Inkscapen piirroksen taso. Layerin nimestä tulee mallin osan nimi.

solmupuu vko 44	vanhempi-lapsi-puu. Mallin rakenne, jossa jokainen osa on solmu. Solmulla on nimi, lapset ja oma muunnos. Kun vanhempi liikkuu, lapset liikkuvat mukana, koska lapsen paikka lasketaan vanhemman kautta.
maailmamuunnos vko 44	Osan lopullinen paikka, kierto ja koko 3D-näkymässä. Lasketaan näin: vanhemman maailmamuunnos kertaa osan oma muunnos.
hierarkiapaneeli vko 44	Sovelluksen paneeli, joka näyttää solmupuun osat sisennettyinä.
puhdas funktio vko 44	Funktio, joka ei muuta mitään itsensä ulkopuolella. Sama syöte antaa aina saman tuloksen.
rajapinta vko 44	Funktion nimi, syöte ja paluuarvo. Rajapinta kirjoitetaan korttiin ennen toteutusta.

revolve vko 45	pyörähdyskappale. Puoliprofiili pyörähtää akselin ympäri, ja siitä syntyy kappale, esimerkiksi maljakko.
orbit vko 45	Näkymän kierto hiirellä mallin ympäri.
kysymystila vko 45	Ask. GitHub Copilotin tila, joka vastaa kysymyksiin mutta ei muuta tiedostoja.
inflate vko 46	polusta putki. Viivapolusta tulee putki, jossa on 3–8 sivua. Esimerkiksi johto tai sarvi.
orientaatiowidget vko 46	kameran suuntakuvio. Pieni akselikuvio näkymän kulmassa. Kun klikkaat sen akselia, kamera kääntyy katsomaan mallia suoraan akselin suunnasta.
suora näkymä vko 46	Katsot mallia tasan yhden akselin suunnasta, kuin pöydän reunalta tai ylhäältä. Suunnitelmassasi tämä on osa Orthographic Plane Snapia.

ortografinen näkymä vko 46	Näkymä, jossa kaukana olevat osat eivät pienene kuten valokuvassa. Tehdään tärkeässä jatkossa. Pakollisessa ytimessä kaukana olevat osat näyttävät pienemmiltä, ja se on oikein.
view lock vko 46	Painike, joka estää kameran kiertymisen, kun teet tarkkaa työtä.
transformi vko 47	Osan siirto, kierto ja skaalaus.
transformipaneeli vko 47	Paneeli, jossa osan siirto, kierto, skaalaus ja pivot syötetään numerokenttiin X, Y ja Z. Toimii myös näppäimistöllä.
pivot vko 48	Piste, jonka ympäri kappale kiertää ja skaalautuu. Oletuksena keskipisteessä.
OBJ vko 49	.obj-tiedosto. 3D-tiedostomuoto. Jokainen osa alkaa rivillä, jonka alussa on o-kirjain.

virheenkorjausketju vko 49	Havainto → toistamisohje → syy → korjauscommit → uusintatesti → regressiotesti. Projektissa tehdään kolme ketjua.
regressiotesti vko 49	Testi, joka toistaa korjatun virheen ja jää testeihin. Se varmistaa, ettei virhe palaa.
vikatehtävä vko 49	Ohjaajan tekemä tarkoituksellinen virhe. Siitä tehdään virheenkorjausketju, jos aitoa havaintoa ei ole.
JSON vko 50	tallennusmuoto. Tekstimuotoinen tiedosto, johon projektin tiedot tallennetaan ja josta ne avataan uudelleen.
tietoturva-arvio vko 50	Taulukko: uhka, testi, tulos ja toimenpide. Tässä projektissa uhkia ovat esimerkiksi haitallinen SVG ja rikottu JSON.
katselmointi vko 51	Asiakas kokeilee versiota ja kertoo, mitä muutetaan. Asiakkaan sanat kirjataan erillään omasta tulkinnasta.

haara vko 3	Oma työlinja. Muutokset eivät vaikuta päähaaraan, ennen kuin haara liitetään.
pull request vko 3	muutospyyntö. Muutospyyntö, jolla haara liitetään päähaaraan. Luet muutokset ennen liittämistä.
merge vko 3	Haaran liittäminen päähaaraan.
kahva vko 5	Tartuntakohta 3D-näkymässä. Kahvasta vetämällä osaa siirretään, kierretään tai skaalataan.
ruudunlukija vko 5	Lukija. Ohjelma, joka lukee näytön sisällön ääneen. Windowsin oma ruudunlukija on Lukija (Narrator). Se käynnistyy ja sammuu näppäimillä Ctrl + Windows-näppäin + Enter.

Accessibility Insights vko 5	Accessibility Insights for Windows. Microsoftin ilmainen työkalu, joka tarkistaa Windows-sovelluksen ikkunan saavutettavuuden. Sen pikatarkistus FastPass listaa löydetty virheet, esimerkiksi painikkeen, jolta puuttuu nimi.
RC vko 6	julkaisuehdokas, release candidate. Versio, jossa sisältö on jäädytetty ja joka testataan ennen v1.0:aa. Tagi on v1.0-rc1.
sisältöjäädytys vko 6	Uusia ominaisuuksia ei enää lisätä. Vain estävät virheet korjataan.
työnäyte vko 7	Yksi tuotos, joka osoittaa osaamisesi: commit, issue, testi, kuva tai muistio.
näyttömatriisi vko 7	Tämän sivun lista tutkinnon vaatimuksista. Jokaisella rivillä on linkki työnäytteeseen.

Näyttömatriisi – 31

osaamisvaatimusta

Rasti vasta, kun vaatimukselle on täsmällinen työnäyte: linkki, commit, kuva, testirivi tai muistio. Sama työnäyte voi kelvata useaan kohtaan.

Ohjelmointi

- **käyttää ohjelmointieditoria tai kehitysympäristöä** – VS Code, GitHub Copilot, Pythonin virtuaaliympäristö ja pytest käytössä viikoilta 40 ja 41. Versiot README:ssä. Paluuviikon ajo viikolla 2.
- **etsii ja korjaa virheitä ohjelmakoodista** – Kolme virheenkorjausketjua havaintoissueista viikoilla 49, 4 ja 7: havainto, toistamisohje, syy omin sanoin, korjauscommit, uusintatesti ja regressiotesti.
- **testaa ohjelman toimintoja** – Testit 1–26 ja lisätestit viikoilta 41, 43–50 ja 3–5, myös maailmamuunnoksen lisätesti (44). Kirjoitat odotetun tuloksen itse testikoodiin ennen toteutusta. Tulokset issueissa.
- **käyttää rakenteista ohjelmointia toteutuksissa** – Kolme funktiota selityspohjalla: hierarkian muunnos (viikko 44), pivotin syötteen tarkistus (48) ja OBJ-objektijako (49). Lisäksi maailmamuunnos puhtaana

funktiona (44). Rajapinta ennen toteutusta. Selitys ääneen seuraavan viikon palaverissa.

□ **tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa käyttöliittymän tai sen osia** – Hierarkiapaneeli (44), view lock (46), transformipaneeli (47–48) sekä isot kahvat ja näppäimistökäyttö (5) käyttöliittymävaatimuksesi mukaan. Accessibility Insights ennen ja jälkeen.

□ **tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa ohjelmiston toimintoja** – MVP-kuvauksesta tehtäväkortit ja toiminnot: tuonti (43), revolve (45), inflate (46) ja transformit (47) hyväksymiskriteerien mukaan.

□ **sopii tehtävistä tiimin muiden jäsenten kanssa** – Issue-kommentit "Sovittu viikkopalaverissa pp.kk." joka viikolta 41–7.

□ **etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkoo ongelmia yhdessä tiimin kanssa** – Revolven valintatavan vertailu ja yhteinen päätös (44–45). Osien tunnistustapa Päivitä SVG -toimintoon (3).

□ **arvioi ratkaisujen toimivuuden yhdessä tiimin kanssa** – Katselmointi asiakkaiden kanssa (51). Palaverin arvio MVP:n ratkaisusta tärkeää jatkoa varten (2).

□ **arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä** – Itsearviointi kolmesta tilanteesta viikolla 9. Se

lähetetään ohjaajalle Teamsissa. Päiväkirjaan kirjataan vain tilanteiden päivät ja issue-numerot.

Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

- **selvittää kehitystiimin kanssa asiakkaan tarpeet** – Kysymyslista asiakkaille (40). Vastaukset tiedostossa project-docs/kysymykset.md (41). MVP omin sanoin.
- **viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti** – Viiden minuutin demo katselmoinnissa (51). README ja käyttöohje käyttäjälle (6).
- **osallistuu version katselmointiin** – project-docs/katselmointi.md: asiakkaiden sanat, oma tulkinta ja sovitut muutokset (51).
- **asettaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tärkeysjärjestykseen** – Karsinta pakolliseen ytimeen, tärkeään jatkoon ja jatkolistaan perusteluineen (40). Asiakkaiden prioriteetit (51). Tärkeän jatkon järjestys palaverissa (2).
- **jakaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tehtäviksi** – Tehtäväkortit hyväksymiskriteereineen viikolta 41 alkaen. Oma rajausehdotus ja tarkistusrivi issueissa.
- **suunnittelee ja arvioi kehitystiimin kanssa tehtävien toteuttamista** – Kaistan valinta ja toteuman

vertailu Raportoi-askeleessa. Krediittimittaus (40).

Tärkeän jatkon tuntiarviot (2).

□ **kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa** – Hierarkia, revolve, inflate, transformit ja pivot (44–48) sekä Päivitä SVG (3).

□ **valitsee ohjelmistoon sopivan tietovaraston** – Tallennustapojen vertailu oman suunnitelman kriteereillä ja oman mallin JSON-tiedoston koko (50).

□ **toteuttaa yhteyden tietovarastoon** – Tallennus ja avaus JSON-tiedostona. Versionumero ja rakenteen tarkistus (50).

□ **hyödyntää rajapintoja ja käsittelee tietoa** – Tiedoston avaus QFileDialogilla ja SVG:n luku svgelementsillä (43), .obj-vienti trimeshillä (49) ja JSON (50).

□ **arvioi ohjelmiston tietoturvaa** – Testi 4: haitallinen SVG (43). Testi 22: rikottu tallennus (50). Tietoturva-arvio project-docs/tietoturva.md: uhka, testi, tulos ja toimenpide.

□ **käyttää versionhallintaa** – Commitit rivillä Closes #N koko projektin ajan. Tagit: harjoitus v0.0.41, viikkoversiot v0.0.43–v0.0.49, v0.1, v1.0-rc1 ja v1.0.

□ **liittää ohjelman osan olemassa olevaan versioon** – Päivitä SVG omassa haarassa, pull request ja merge

päähaaraan, kun kaikki testit menevät läpi (3).

- **julkaisee ohjelman tuotantoympäristöön** – Release GitHub Actionsilla: Windows-versio, itsetesti ja zip. Harjoitus (41), viikkoversiot (43–49), MVP v0.1 (50) ja v1.0 (7).

Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

- **ottaa käyttöön ja konfiguroi ohjelmistokomponenttikirjaston käyttöön soveltuvan kehittämisympäristön** – PySide6 + PyVista + trimesh + pytest -pohja omin komennoin: virtuaaliympäristö, kirjastojen asennus ja tarkista_ymparisto.py (41).
- **selvittää ohjelmistokomponenttikirjaston tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet** – project-docs/kirjastot.md: svgelements (43) ja putkigeometrian (46) rajoitteet omilla tiedostoilla kokeiltuina.
- **käyttää ohjelmistokomponenttikirjaston tärkeimpiä toimintoja ja työkaluja** – trimeshin revolve, PyVistan tube-suodatin, kamera ja orientaatiowidget sekä Qt:n transformipaneeli (45–48).
- **tuo kehittämisympäristöön ulkoisia komponentteja** – pip-paketit omin komennoin ja requirements.txt (41).

- **suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmiston ohjelmistokomponenttikirjastoa käyttäen** – MVP v0.1 komponenttikirjastolla testeineen (43–50).
- **julkaisee ohjelmiston asiakkaan ympäristöön** – MVP-release asiakkaiden kokeiltavaksi (50). Antti vahvistaa v1.0-releasen omalla Windows-koneellaan, Matti demon tai opiskelijan koneen kautta (7).
- **dokumentoi ohjelmiston sovitulla tavalla** – Dokumentointitapa sovittu palaverissa (43). README ja käyttöohje, joiden avulla julkaisutestaaja kulkee koko polun (6).

Muista: sivuston rastit ja kentät tallentuvat vain selaimeen. Ne eivät siirry opettajalle eivätkä korvaa Gitissä olevaa työtä.